семинар 5

1

$y_t = 0.1 + 0.5 y_{t-1} + \varepsilon_t$, $\varepsilon_t \to WN(0, \sigma_\varepsilon^2)$

$E_t\, y_{t+j}$ – ? (то же самое, что и $E(y_{t+j} \mid I_t)$; I_t – информация, известная на момент t)

$y_{t+1} = 0.1 + 0.5 y_t + \varepsilon_{t+1}$

$E_t\, y_{t+1} = 0.1 + 0.5 y_t$

$E_t\, y_{t+2} = 0.1 + 0.5\, E_t\, y_{t+1} = 0.1 + 0.5 \cdot 0.1 + 0.5^2 y_t = (1 + 0.5) 0.1 + 0.5^2 y_t$

$E_t\, y_{t+3} = 0.1 + 0.5\, E_t\, y_{t+2} = 0.1 + 0.5\,(0.1 + 0.5 \cdot 0.1) + 0.5^3 y_t = 0.1 + 0.5 \cdot 0.1 + 0.5^2 \cdot 0.1 + 0.5^3 y_t$

...

$E_t\, y_{t+j} = 0.1(1 + 0.5 + 0.5^2 + \dots + 0.5^{j-1}) + 0.5^j y_t = \sum_{i=0}^{j-1} 0.1 (0.5)^i + 0.5^j y_t$

2

Теория: $FE_1 = y_{t+1} - E(y_{t+1} \mid I_t)$

Модель 1: $y_t = a_0 + a_1 y_{t-1} + \varepsilon_t$ Модель 2: ARMA(1,1) $y_t = a_0 + a_1 y_{t-1} + \varepsilon_t + \beta \varepsilon_{t-1}$

FE_1, FE_2, FE_3 и их дисперсии – ?

Модель 1

$E_t\, y_{t+1} = a_0 + a_1 y_t$

$FE_1 = a_0 + a_1 y_t + \varepsilon_t - a_0 - a_1 y_t = \varepsilon_t$

$D(FE_1) = D(\varepsilon_t) = \sigma_\varepsilon^2$

$E_t\, y_{t+2} = a_0 + a_1 E_t\, y_{t+1} = a_0 + a_0 \cdot a_1 + a_1^2 y_t = a_0(1 + a_1) + a_1^2 y_t$

$FE_2 = a_0 + a_1 (a_0 + a_1 y_t + \varepsilon_{t+1}) + \varepsilon_{t+2} - a_0 - a_0 a_1 - a_1^2 y_t = a_1 \varepsilon_{t+1} + \varepsilon_{t+2}$ ($y_{t+1} = a_0 + a_1 y_t + \varepsilon_{t+1}$)

$D(FE_2) = D(a_1 \varepsilon_{t+1} + \varepsilon_{t+2}) = [\operatorname{cov}(\varepsilon_{t+1}, \varepsilon_{t+2}) = 0] = (1 + a_1^2) \sigma_\varepsilon^2$

$E_t\, y_{t+3} = a_0 + a_1 E_t\, y_{t+2} = a_0 + a_0 a_1 + a_0 \cdot a_1^2 + a_1^3 y_t = a_0(1 + a_1 + a_1^2) + a_1^3 y_t$

$FE_3 = \varepsilon_{t+3} + a_1 \varepsilon_{t+2} + a_1^2 \varepsilon_{t+1}$

$D(FE_3) = \sigma_\varepsilon^2 + a_1^2 \sigma_\varepsilon^2 + a_1^4 \sigma_\varepsilon^2 = (1 + a_1^2 + a_1^4) \cdot \sigma_\varepsilon^2$

Модель 2

$E_t\, y_{t+1} = a_0 + a_1 y_t + \underbrace{0}_{E(\varepsilon_{t+1}) = 0} + \beta \varepsilon_t$

$FE_1 = a_0 + a_1 y_t + \varepsilon_{t+1} + \beta \varepsilon_t - a_0 - a_1 y_t - \beta \varepsilon_t = \varepsilon_{t+1}$

$D(FE_1) = D(\varepsilon_{t+1}) = \sigma_\varepsilon^2$

$$E_t\, y_{t+2} = a_0(1+a_1) + a_1^2 y_t + a_1\beta\varepsilon_t$$

$$FE_2 = \varepsilon_{t+2} + (a_1+\beta)\varepsilon_{t+1}$$

$$E_t\, y_{t+3} = a_0(1+a_1+a_1^2) + a_1^3 y_t + a_1^2\beta\varepsilon_t$$

$$FE_3 = \varepsilon_{t+3} + (a_1+\beta)\varepsilon_{t+2} + a_1(a_1+\beta)\varepsilon_{t+1}$$

FE_n	AR (1)	ARMA(1,1)
1	0.05	0.06
2	-0.08	0.09
3	-0.1	-0.11
4	0.12	-0.03
5	0.03	0 08
6	-0.09	0.16
7	0.15	-0.05
8	-0.02	0.13
9	0.11	0.05
10	-0.07	-0.04

$$MSPE = \frac{1}{T}\sum_{1}^{T} e_i^2$$

H_0: AR(1) и ARMA(1,1) имеют одинак. кол-во

Тогда $MSPE_1 = MSPE_2$

H_A: AR(1) лучше, чем ARIMA(1,1)

Тогда $MSPE_1 < MSPE_2$

F-stat: $\frac{MSPE_1}{MSPE_2} \sim F_{10;10} = F_{T,T}$

$\frac{MSPE_1}{MSPE_2} = 1.025$



H_0 не отвергается => одинаковое качество прогнозов